

其他进程读或者写的,从这个意义上说,这个地址空间是私有的。

尽管和每个私有地址空间相关联的内存的内容一般是不同的,但是每个这样的空间都有相同的通用结构。比如,图 8-13 展示了一个 x86-64 Linux 进程的地址空间的组织结构。地址空间底部是保留给用户程序的,包括通常的代码、数据、堆和栈段。代码段总是从地址 0x400000 开始。地址空间顶部保留给内核(操作系统常驻内存的部分)。地址空间的这个部分包含内核在代表进程执行指令时(比如当应用程序执行系统调用时)使用的代码、数据和栈。

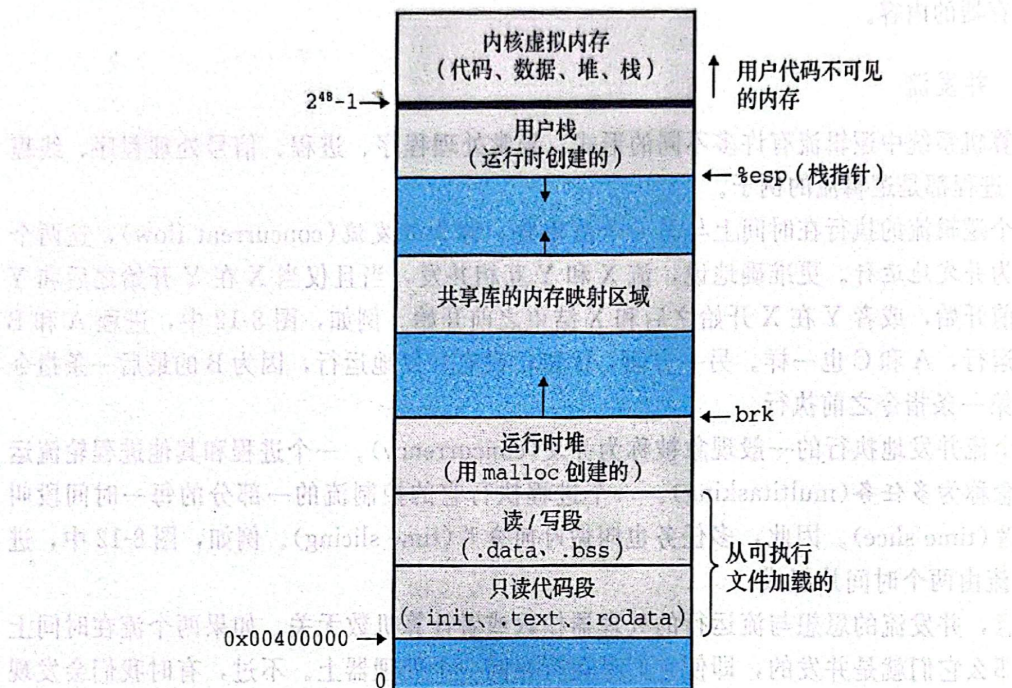


图 8-13 进程地址空间

8.2.4 用户模式和内核模式

为了使操作系统内核提供一个无懈可击的进程抽象,处理器必须提供一种机制,限制一个应用可以执行的指令以及它可以访问的地址空间范围。

处理器通常是用某个控制寄存器中的一个模式位(mode bit)来提供这种功能的,该寄存器描述了进程当前享有的特权。当设置了模式位时,进程就运行在内核模式中(有时叫做超级用户模式)。一个运行在内核模式的进程可以执行指令集中的任何指令,并且可以访问系统中的任何内存位置。

没有设置模式位时,进程就运行在用户模式中。用户模式中的进程不允许执行特权指令(privileged instruction),比如停止处理器、改变模式位,或者发起一个 I/O 操作。也不允许用户模式中的进程直接引用地址空间中内核区内的代码和数据。任何这样的尝试都会导致致命的保护故障。反之,用户程序必须通过系统调用接口间接地访问内核代码和数据。

运行应用程序代码的进程初始时是在用户模式中的。进程从用户模式变为内核模式的唯一方法是通过诸如中断、故障或者陷入系统调用这样的异常。当异常发生时,控制传递到异常处理程序,处理器将模式从用户模式变为内核模式。处理程序运行在内核模式中,当它返回到应用程序代码时,处理器就把模式从内核模式改回到用户模式。

Linux 提供了一种聪明的机制,叫做 /proc 文件系统,它允许用户模式进程访问内核数

